

Universidad Autónoma de Baja California
(Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño)



Materia: Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Profesor(a): Antonio de Jesús García Chávez

Tipo de Trabajo: Examen 1 · Arquitectura de la Información (1.2)

“Arquitectura de la información del sistema de parte digital”

Alumnos:

Ahhmed Affif Jalife Burgueño (376285)

Elias Tamayo Salcedo (376290)

Veronica Acevedo Carrillo (380207)

Josselyn Alexa Rivera Chavez (379219)

Arturo Rafael Cornejo Escobar (365239)

Fecha: 21 de Septiembre del 2026

Objetivo: Aplicar el marco de Arquitectura de la Información (AI) visto en clase a su propio proyecto ya definido. El resultado debe ser una arquitectura documentada, diagramada y parcialmente implementada que estructure algorítmicamente cómo fluye la información hacia la mente del usuario: Design Space Exploration (cimientos) → AI + Task Flows (estructura) → Pirámide Invertida + Johnson Box (entrega).

Introducción

En el avance anterior se definió qué hace el sistema de parte digital: sus actores, sus casos de uso y sus requerimientos. Eso responde a la pregunta de qué debe hacer el software, pero no a cómo se acomoda la información para que el bombero la entienda y la encuentre rápido. La arquitectura de la información (AI) sirve justo para eso. Como explica Buley en 2013, la AI organiza el contenido en categorías, define por dónde se navega y qué etiquetas y filtros lo hacen encontrable.

En este documento se aplica ese marco al proyecto por fases: primero se revisan las necesidades y los productos parecidos que sirven de inspiración (Fase 0), luego se arma la estructura con su equivalente técnico en base de datos, rutas e índices (Fase 1), se modelan tres task flows (Fase 2), se definen cómo se entrega la información en dos pantallas clave (Fase 3), se compara la lógica del sistema con la del usuario (Fase 4) se resume todo en un experience stack (Fase 5) y al final se documenta el prototipo navegable, donde se implementaron el sitemap, la base de datos y uno de los flujos. La investigación formal de usuarios (tarea 1.1.1) todavía está en curso, así que las necesidades se tomaron de la encuesta, de una entrevista con el personal y del formato en papel que se usa hoy; lo que dependa de esa investigación queda marcado como **[EN ESPERA]**.

Instrucciones para el desarrollo del taller

Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration. Divergencia: necesidades obvias (mínimo 5) y ocultas (mínimo 3) que la arquitectura debe resolver, con la fuente de cada una. Cross-pollination: 2–3 industrias o productos análogos y qué patrón de arquitectura toman prestado de cada uno y por qué aplica. Convergencia: párrafo que fija el alcance estructural (qué entra y qué queda fuera de esta versión).

Fase 1 — Estructura: Los 3 engranajes. Entregar un mapa de Arquitectura de la Información (sitemap / diagrama jerárquico) del proyecto completo, más: Categorías (inventario de contenido y agrupaciones lógicas) → diagrama entidad-relación; Navegación (global, local y contextual) → listado de rutas (URLs) y consultas (queries) principales; Metadatos (taxonomías, etiquetas, filtros y capacidad de búsqueda) → índices y claves

foráneas que los soportan.

Fase 2 — Task Flows. Diagramar mínimo 3 task flows críticos (las tareas de mayor valor para el usuario). Distinguir con leyenda acción del usuario vs respuesta del sistema, y marcar: ruta feliz; puertas laterales / side doors (link externo, deep link, notificación); comportamientos erráticos (abandono, volver atrás, entrada por error, cambio de decisión). 3 –5 líneas por flujo: cómo la arquitectura responde elásticamente a esas variaciones sin colapsar.

Fase 3 — Entrega: Algoritmos de atención. Elegir 2 pantallas clave (p. ej. entrada + pantalla de tarea principal). Para cada una: Pirámide Invertida (información crítica —Quién, Qué, Cuándo, Por qué / Dónde— en la zona de mayor visibilidad; detalles después; lo "agradable de saber" al final); Johnson Box (resumen escaneable superior de la pantalla de entrada que engancha y permite saltar); wireframes anotados de baja fidelidad que muestren las 3 capas: base (lógica/BD) → media (task flows/estructura) → superior (interfaz).

Fase 4 — Matriz Diagnóstica. Completar, para su proyecto, la tabla Lógica del Sistema vs. Lógica del Usuario en las 4 dimensiones. Por cada fila: señalar dónde el diseño actual sigue lógica de sistema y la corrección que introduce la AI.

Fase 5 — Síntesis: Experience Stack. Un diagrama de una sola lámina que integre las tres capas del proyecto.

Prototipo navegable (implementación mínima). Implementar el esqueleto de navegación del sitemap: rutas reales, menús y jerarquía de pantallas (contenido placeholder es aceptable). Implementar el esquema de base de datos de la Fase 1 (migraciones o script de creación, con índices y claves foráneas). Al menos 1 de los 3 task flows debe recorrerse de inicio a fin en el prototipo.

Recursos

- Avance de Proyecto No. 1: actores, casos de uso, RF-01 a RF-10, RNF-01 a RNF-05 y diagramas de actividad (figuras 5 a 7).
- Mockups de baja fidelidad del repositorio (docs/screens/) publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>
- Encuesta aplicada al personal de bomberos (4 respuestas, 19 de septiembre de 2026).
- Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada sobre el proceso de emergencia y la papelería.
- Formato actual en papel "Reporte de salida de incidente" (dos páginas).
- Página de investigación del equipo en el sitio del proyecto (<https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/investigacion.html>).

- Investigación de usuarios de la tarea 1.1.1 (a cargo de otro integrante; en curso).
- Literatura de apoyo indicada en el documento de la tarea (ver Referencias).

Tiempo e instrucciones de entrega

- Documento de arquitectura (PDF) con las Fases 0 a 5.
- Diagramas (sitemap, ERD, task flows, experience stack) en el documento y sus fuentes editables.
- Wireframes anotados de las 2 pantallas clave.
- Repositorio Git con el prototipo navegable + README de ejecución y carpeta docs/ con la arquitectura.
- Exposición oral de 10 a 20 minutos ante el grupo: recorrido por la arquitectura, demostración en vivo del task flow implementado, y defensa de la matriz diagnóstica (qué cambió respecto a su diseño previo).

Desarrollo del taller

Se partió de los productos que ya existían (el avance con sus casos de uso y los mockups) y se contrastaron con tres fuentes de campo: la encuesta al personal, la entrevista y el formato en papel. Esa comparación fue la que más cambios produjo, porque el formato real tiene más secciones que las que se habían supuesto en el avance y porque la revisión del parte no la hace un solo jefe de turno. Los diagramas se hicieron en Graphviz y sus fuentes quedan en el Anexo A.

1. Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration

Según Brenner, Uebernickel y Abrell en 2016, la exploración del espacio de diseño consiste en abrir el problema antes de cerrarlo: juntar necesidades y experiencias de otros sectores para después decidir qué estructura conviene. Aquí se hizo en tres pasos.

1.1 Divergencia. En la Tabla 1 están las necesidades que la arquitectura tiene que resolver. Las obvias son las que el personal dijo directamente; las ocultas no las pidió nadie, pero se notan en cómo describen su trabajo durante la entrevista. Estas últimas se deben confirmar con la investigación de usuarios.

#	Necesidad	Tipo	Fuente
N1	Llenar el parte en menos tiempo. Hoy tarda desde 1–5 minutos hasta más de 20, según quién lo llene.	Obvia	Encuesta, pregunta 1
N2	Que el parte no se pierda ni se dañe. A 2 de 4 ya les pasó.	Obvia	Encuesta, pregunta 3
N3	Usarlo desde el celular o una tablet, como app. 3 de 4 prefieren app; además, el personal pidió que fuera app para celular o iPad.	Obvia	Encuesta, pregunta 4; comentario del personal transmitido al equipo
N4	Que escribir la descripción de los hechos cueste menos. Los 4 la marcaron como lo más tedioso.	Obvia	Encuesta, pregunta 8
N5	Letras grandes e íconos. Buena parte del personal operativo son adultos mayores; por eso el texto de las pantallas ya subió de 14.5 px a 24 px.	Obvia	Encuesta, pregunta 9; página de investigación del equipo
N6	Entregar sin llevar el papel a la Dirección; hoy lo llevan al día siguiente.	Obvia	Entrevista, pregunta 3
N7	Cumplir el resguardo obligatorio de 10 años sin que el papel se acumule en las estaciones.	Obvia	Entrevista, pregunta 7
N8	Que el parte cite su fundamento normativo, como un acta de inspección, para que tenga valor si lo pide la fiscalía.	Obvia	Entrevista, pregunta 7; página de investigación del equipo
O1	Que lo que ya mandan por WhatsApp a los mandos cuente como el registro oficial, sin tener que pasarlo en limpio después en la estación.	Oculto	Entrevista, preguntas 8 y 9
O2	Conservar un respaldo propio de la estación ("amparo") por si la Dirección les restringe el acceso al sistema.	Oculto	Entrevista, pregunta 4
O3	Ligar el parte con los números externos (incidente del C-5 y NUC de fiscalía), porque solo cobra valor legal cuando lo piden para un peritaje.	Oculto	Entrevista, preguntas 4 y 7
O4	Que revise quien corresponde por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador), no un único jefe de turno.	Oculto	Entrevista, preguntas 2 y 10

Tabla 1. Necesidades obvias y ocultas que la arquitectura debe resolver.

Un dato de la encuesta cambia una suposición del avance: los cuatro encuestados llenan el parte en la estación, no en el lugar de la emergencia. En cambio, en la entrevista se dijo que

llenarlo en el momento ayudaría y que hoy mandan fotos y avances por WhatsApp desde el lugar. Las dos cosas se juntan en la arquitectura: el parte se puede empezar en campo y terminar en la estación.

1.2 Cross-pollination. En la Tabla 2 están tres productos de otros sectores y el patrón que se toma de cada uno.

Producto análogo	Patrón que se toma	Por qué aplica
Mensajería (WhatsApp)	Captura rápida de foto y texto, mensajes que se quedan pendientes y se envían solos al volver la señal, y marcas de enviado y leído.	El personal ya lo usa para reportar a los mandos (O1). Si la app se parece, cuesta menos aprenderla y el estado del parte se ve igual que el de un mensaje.
Paquetería con rastreo de guía	Un número de guía único y una línea de estados (creado, en camino, entregado) con comprobante al final.	El parte cambia de manos: bombero, revisor y Dirección. El folio y los estados reemplazan el campo "nombre de quien recibe parte" del papel.
Registro electrónico de atención prehospitalaria (ePCR), revisado en la propuesta del proyecto	Un formulario por secciones que sigue el formato oficial en papel y la firma del responsable al entregar.	También sustituye un formato en papel que tiene valor de registro. Las secciones del formato se vuelven los pasos del parte.

Tabla 2. Productos análogos y patrones de arquitectura que se toman.

1.3 Convergencia. Esta versión cubre el "Reporte de salida de incidente" completo, desde que se abre hasta que la Dirección lo consulta: datos del servicio, personas y apoyos, narración con croquis y fotos, y el cierre con la decisión de peritaje y las firmas del propietario, el testigo y quien formula. También entra la revisión por el mando de la división y la exportación en PDF, que sirve como el respaldo físico que pide el personal (O2). A partir de lo que señaló el experto, entran dos cosas más: el fundamento normativo que cita cada parte según su tipo de servicio (N8) y el archivo de largo plazo, en el que cada parte validado se sella en PDF y se guarda durante los 10 años de resguardo obligatorio (N7). El sistema solo marca cuándo vence el resguardo y registra la autorización de destrucción; pedirla a sindicatura sigue siendo un trámite fuera del sistema. El número de incidente del C-5 y el NUC se capturan a mano. Queda fuera: la bitácora o parte de novedades, las notas, la revisión mecánica de la unidad, el FRAP de los paramédicos, la conexión directa con el C-5 o el 911 y las estadísticas.

2. Fase 1 — Estructura: los 3 engranajes

2.1 Mapa de arquitectura de la información. La Figura 1 muestra el sitemap organizado

por rol. Respecto a los mockups hay tres cambios: la captura pasa de tres pasos (Datos, Croquis, Firma) a cuatro, que siguen las secciones del formato en papel; el "jefe de turno" se vuelve un revisor por división; y aparece una pantalla de Inicio ("Mis partes"), que en los mockups estaba en el menú pero no tenía pantalla. La Dirección suma una pantalla de Archivo para el resguardo de 10 años. Estadísticas se deja fuera de esta versión.

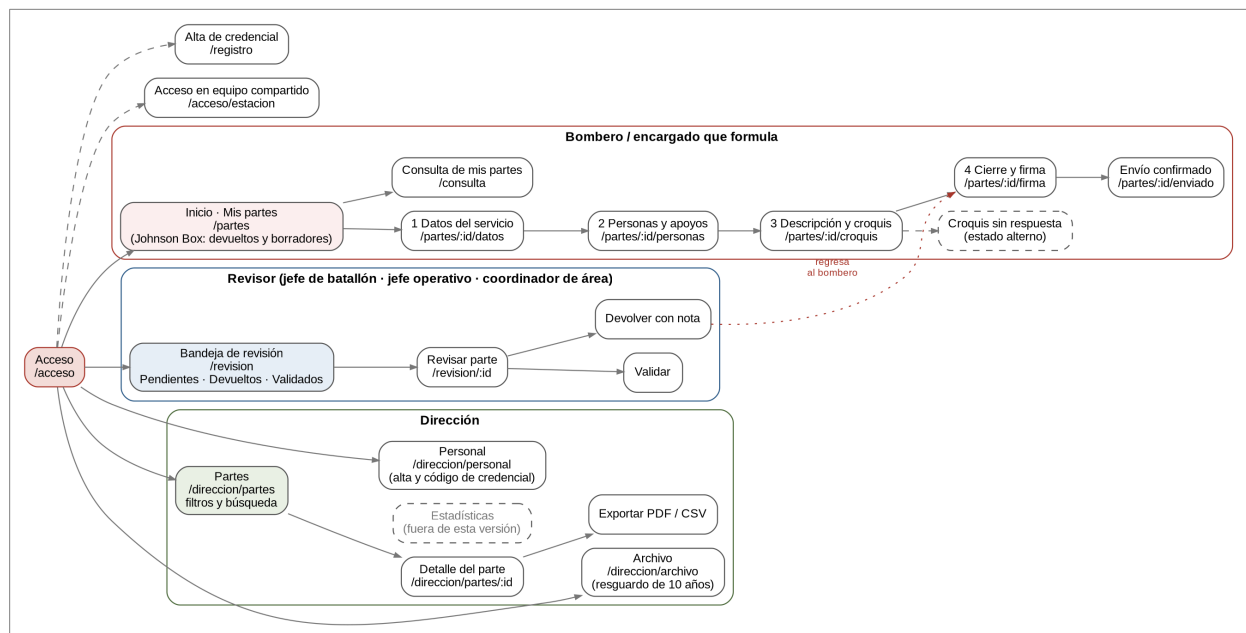


Figura 1. Sitemap del sistema de parte digital.

2.2 Categorías → diagrama entidad-relación. El inventario de contenido sale de los casos de uso y, sobre todo, de los campos del formato en papel (Anexo E). La Figura 2 muestra el diagrama entidad-relación en MySQL, con 17 tablas. La tabla central es parte. Las personas del formato (propietario o arrendatario, testigo y voluntarios) van en persona_involucrada con un campo rol, para no repetir columnas. Las unidades de bomberos en apoyo y las instituciones de apoyo comparten la tabla apoyo, porque en el papel tienen los mismos datos: número de unidad y quién está a cargo. La tabla revision guarda el historial, ya que un parte puede devolverse más de una vez. En credencial solo se guarda la llave pública de WebAuthn, nunca la huella (RNF-05). Las dos tablas que se agregaron por la entrevista son fundamento_normativo y archivo. La primera guarda el ordenamiento y el artículo que se citan; cada tipo de servicio trae uno por defecto y el parte guarda el que se usó, para que un cambio posterior en el catálogo no altere partes ya firmados. La segunda guarda, para cada parte validado, el PDF sellado con su hash SHA-256, la fecha hasta la que debe resguardarse y, cuando exista, la autorización de destrucción. Los artículos concretos del reglamento se deben capturar con la Dirección; no se inventaron para este documento.

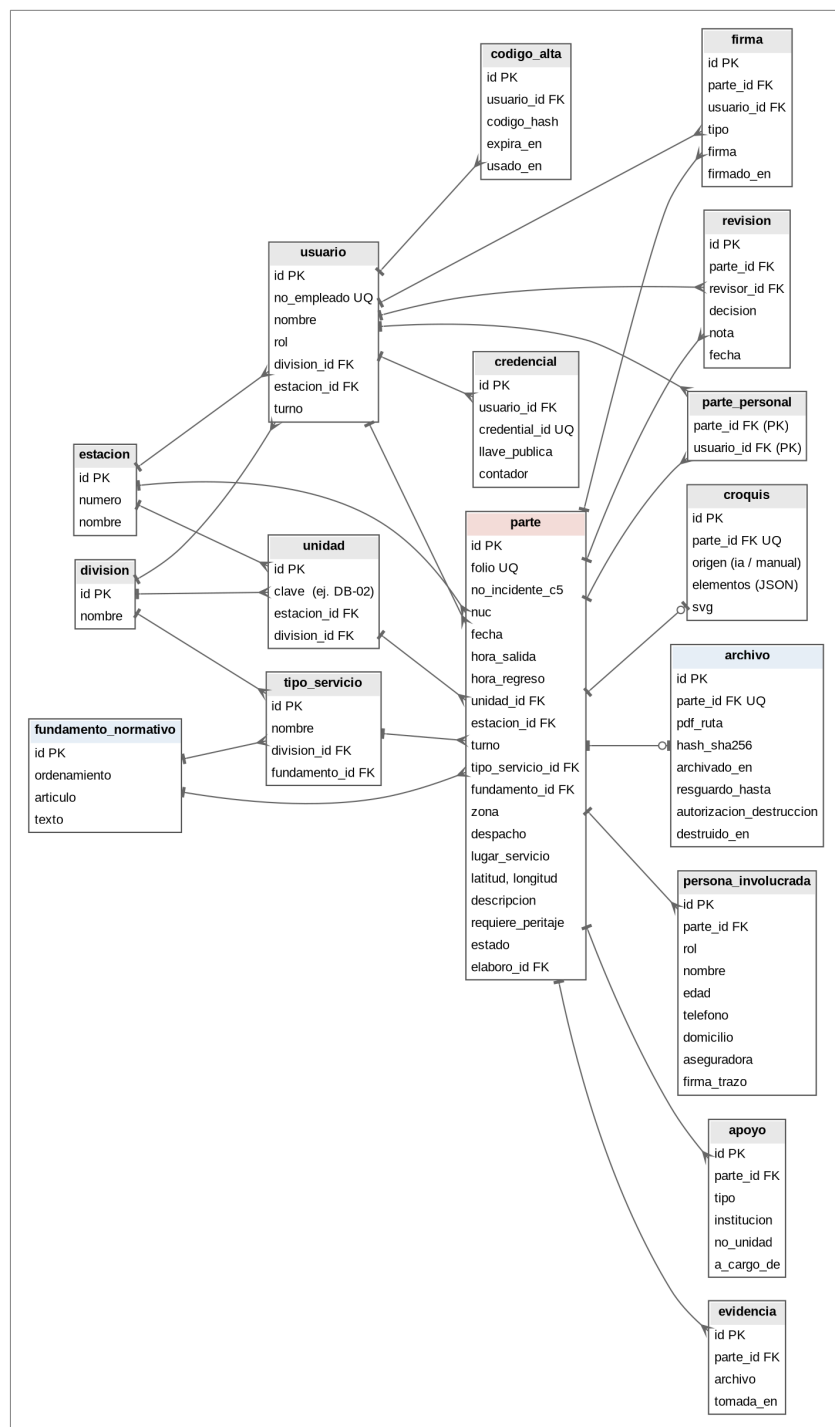


Figura 2. Diagrama entidad-relación del sistema (MySQL).

2.3 Navegación → rutas y consultas. La navegación global es un menú por rol y por tarea: el bombero ve Inicio, Nuevo parte y Consulta; el revisor, Bandeja y Consulta; la Dirección, Partes, Archivo y Personal. La navegación local son los cuatro pasos de la captura y las

pestañas Pendientes, Devueltos y Validados de la bandeja. La contextual son los saltos directos: los renglones de la Johnson Box, las notificaciones de parte devuelto o por revisar, y el enlace del comprobante hacia Mis partes. La Tabla 3 lista las rutas y la consulta principal de cada una; las rutas se confirman cuando se implemente el prototipo.

Ruta	Pantalla	RF	Consulta principal
/acceso	Acceso	RF-01	credencial WHERE credencial_id = ? (verifica la firma)
/registro	Alta de credencial	RF-01	codigo_alta WHERE codigo_hash = ? AND usado_en IS NULL AND expira_en > NOW()
/acceso/estacion	Equipo compartido	RF-01	usuario JOIN credencial WHERE estacion_id = ?
/partes	Inicio · Mis partes	RF-03, RF-09	parte WHERE elaboro_id = ? AND estado IN ('devuelto','borrador')
/partes/nuevo → /partes/:id/datos	1 Datos del servicio	RF-02, RF-03	INSERT INTO parte (estado = 'borrador'); unidad WHERE estacion_id = ?; tipo_servicio WHERE division_id = ?
/partes/:id/personas	2 Personas y apoyos	RF-02	persona_involucrada, parte_personal y apoyo WHERE parte_id = ?
/partes/:id/croquis	3 Descripción y croquis	RF-04, RF-05, RF-06	croquis y evidencia WHERE parte_id = ?
/partes/:id/firma	4 Cierre y firma	RF-07	INSERT INTO firma; UPDATE parte SET estado = 'enviado'
/partes/:id/enviado	Envío confirmado	RF-07	parte JOIN firma WHERE parte.id = ?
/revision	Bandeja de revisión	RF-08	parte JOIN tipo_servicio WHERE estado = 'enviado' AND tipo_servicio.division_id = ? ORDER BY fecha
/revision/:id	Revisar parte	RF-09	ver Figura 7; INSERT INTO revision
/consulta, /direccion/partes	Consulta · Partes	RF-10	parte WHERE fecha BETWEEN ? AND ? AND tipo_servicio_id = ? AND unidad_id = ?, con búsqueda de texto opcional
/direccion/partes/:id	Detalle del parte	RF-10	parte con todas sus tablas hijas
/direccion/archivo	Archivo	RF-10	archivo JOIN parte WHERE resguardo_hasta <= CURDATE() AND destruido_en IS NULL
/direccion/personal	Personal	RF-01	usuario; INSERT INTO codigo_alta

Tabla 3. Rutas del prototipo y consultas que las alimentan.

2.4 Metadatos → índices y claves foráneas. Las taxonomías del sistema son la división

con sus tipos de servicio, el estado del parte, la estación, la unidad, el turno y la zona. La Tabla 4 relaciona cada filtro o búsqueda con el índice que lo hace rápido. El manual de referencia de MySQL 8.0 de Oracle indica que cada clave foránea necesita un índice cuyas primeras columnas sean las de la clave, y que si no existe, MySQL lo crea solo. Por eso los índices compuestos se armaron empezando por la columna de la clave foránea cuando la hay.

Metadato	Dónde vive	Índice o clave	Qué lo usa
División → tipo de servicio	tipo_servicio.division_id	FK con su índice	Bandeja del revisor por división y filtro de tipo
Estado del parte	parte.estado	idx_parte_estado_fecha (estado, fecha)	Bandeja y pestañas
Autor del parte	parte.elaboro_id	idx_parte_elaboro_estado (elaboro_id, estado); también cubre la FK	Johnson Box de Inicio
Fecha	parte.fecha	idx_parte_fecha	Rango de fechas en Consulta
Unidad, estación	parte.unidad_id, parte.estacion_id	FK con sus índices	Filtros de la Dirección
No. C-5 y NUC	parte.no_incidente_c5, parte.nuc	idx_parte_c5, idx_parte_nuc	Búsqueda exacta cuando lo pide el 911 o la fiscalía (O3)
Texto libre	parte.lugar_servicio, parte.descripcion	FULLTEXT ft_parte_texto	Buscador "folio, ubicación o nombre"
Fundamento normativo	tipo_servicio.fundamento_id, parte.fundamento_id	FK con sus índices	Cita automática según el tipo de servicio (N8)
Vencimiento del resguardo	archivo.resguardo_hasta	idx_archivo_resguardo	Pantalla de Archivo: partes con resguardo vencido (N7)
Identificadores únicos	parte.folio, usuario.no_empleado, credencial.credencial_id, archivo.parte_id	UNIQUE	Folio del comprobante, alta de personal, acceso, un solo archivo por parte

Tabla 4. Metadatos del sistema y los índices y claves que los soportan.

3. Fase 2 — Task flows

Buley, en 2013, describe el task flow como un diagrama que muestra cómo se mueve el usuario por el sistema y cómo le responde el sistema, incluyendo los casos raros. Los tres flujos salen de los diagramas de actividad del avance (figuras 5 a 7), a los que se les agregaron las puertas laterales y los comportamientos erráticos. En los tres se usa la misma leyenda: (U) es una acción del usuario y (S) una respuesta del sistema; la ruta feliz va en rojo, las puertas laterales en azul punteado y los erráticos en naranja.

3.1 Levantar el reporte de salida. El flujo de la Figura 3 cubre los tres primeros pasos de la captura.

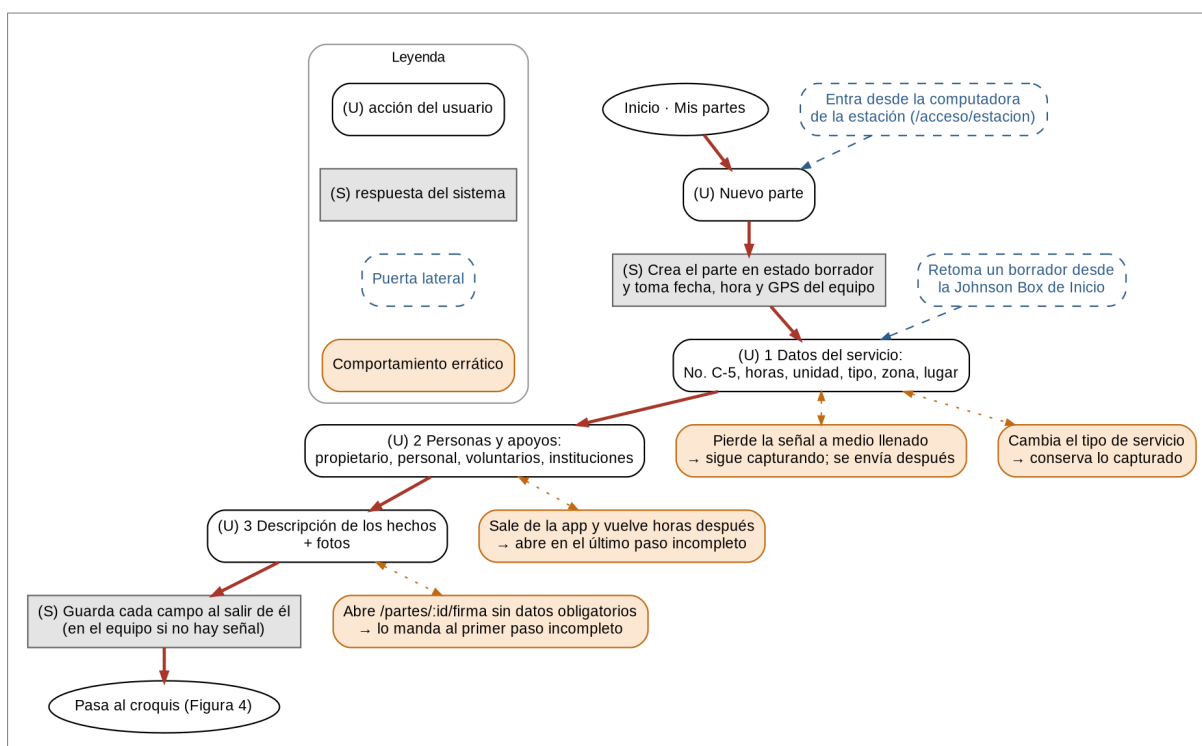


Figura 3. Task flow 1: levantar el reporte de salida.

La arquitectura aguanta las variaciones porque el parte existe desde que se abre: queda en estado borrador y cada campo se guarda al salir de él, con o sin señal. Así, salir de la app o perder la conexión no borra nada, y la Johnson Box de Inicio sirve como puerta de regreso al último paso incompleto. Si alguien entra por URL directo a la firma sin haber llenado lo obligatorio, la ruta no marca error: lo manda al primer paso que falta. Los comportamientos erráticos reales se ajustan con la investigación de usuarios.

3.2 Croquis con IA. La Figura 4 muestra la generación del croquis a partir de la descripción de los hechos.

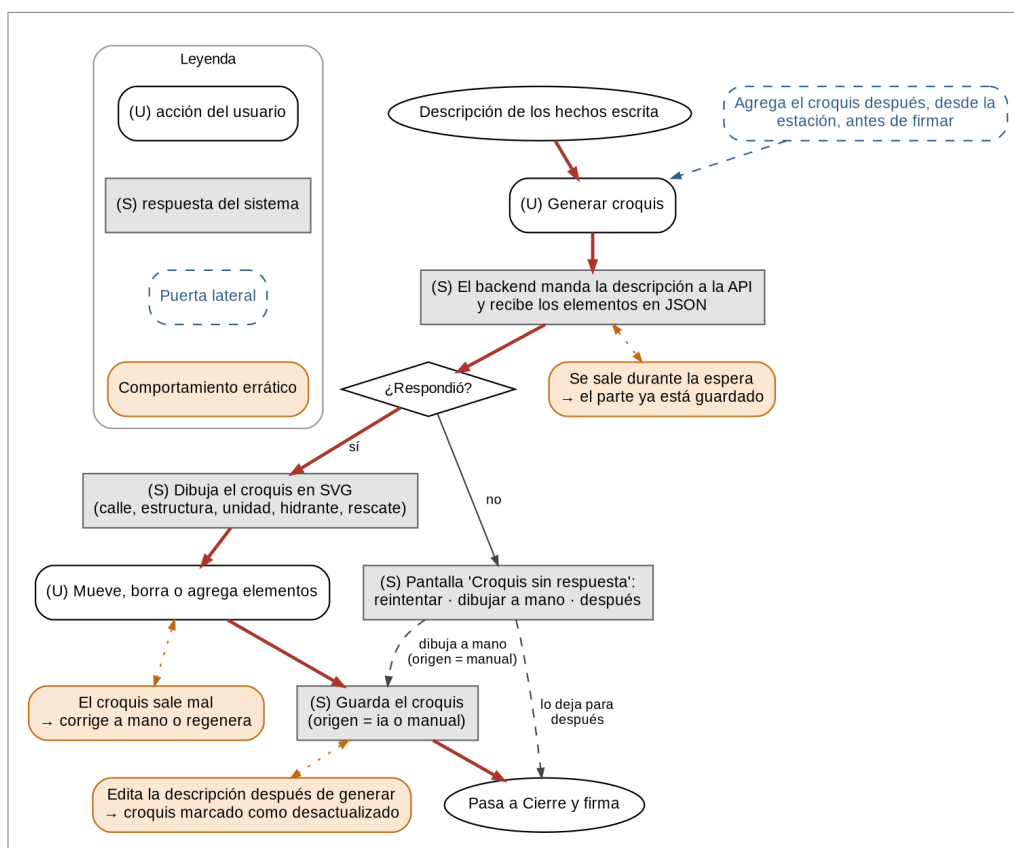


Figura 4. Task flow 2: generar el croquis con IA.

El croquis es opcional dentro del parte, así que una falla de la API no detiene nada: la pantalla alterna ofrece reintentar, dibujarlo a mano o dejarlo para después, y el campo origen de la tabla croquis guarda si lo hizo la IA o el bombero. Esto reemplaza el recuadro de croquis dibujado a mano que ya trae la hoja de papel. Si el bombero edita la descripción después de generar, el croquis se marca como desactualizado en lugar de borrarse, para que él decida si lo vuelve a generar.

3.3 Firmar, enviar y validar. La Figura 5 junta el cierre del parte, la firma y la revisión del mando.

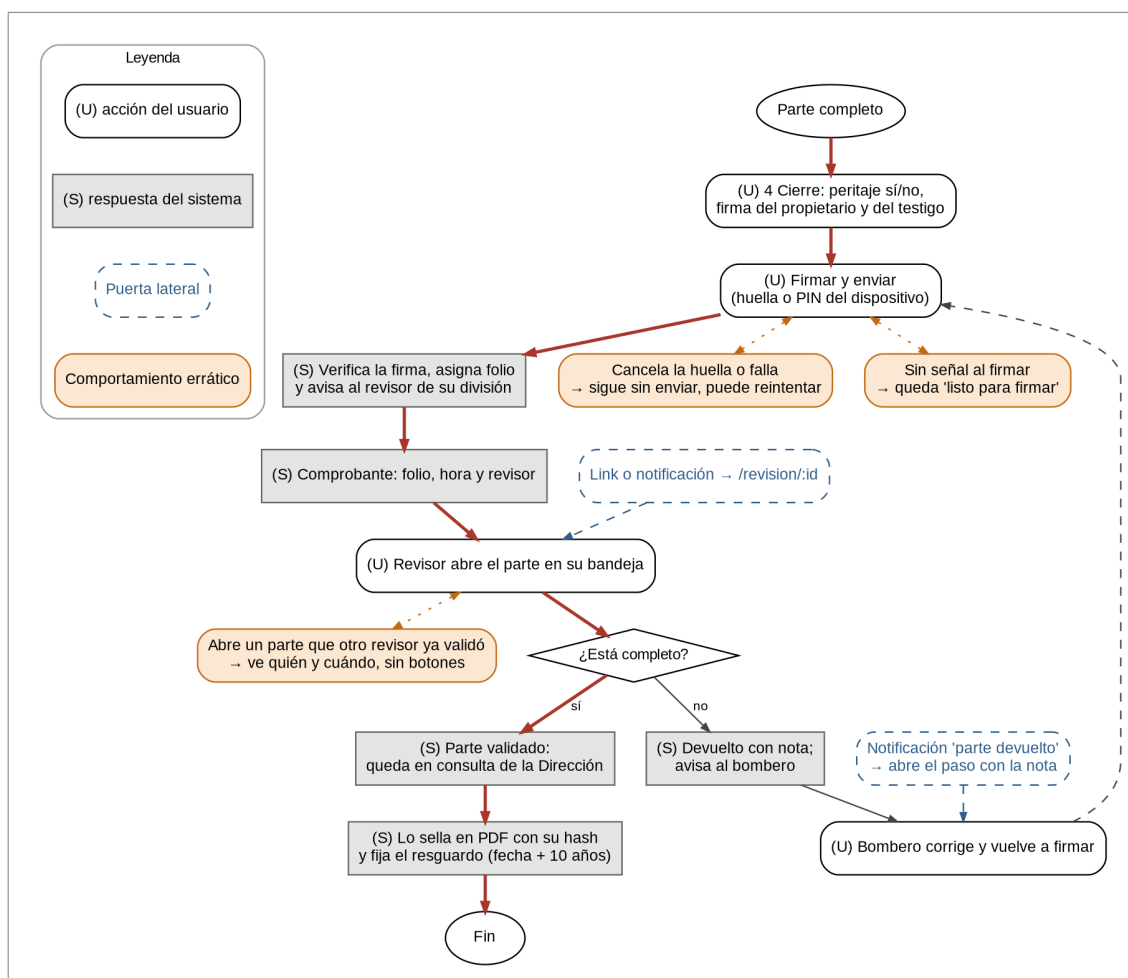


Figura 5. Task flow 3: firmar, enviar y validar el parte.

El envío le llega al revisor de la división del tipo de servicio, no a un jefe fijo. Si el parte se devuelve, la nota viaja con él y la notificación abre directo el paso con la corrección, así que el bombero no tiene que buscarlo. Cancelar la huella o no tener señal no rompe el flujo: el parte se queda como listo para firmar. Y si dos revisores abren el mismo parte, el segundo ve quién lo validó y cuándo, sin botones de decisión, porque la tabla revision ya tiene ese registro. Al validar, el sistema sella el parte en PDF, guarda su hash y fija el resguardo en la fecha del servicio más 10 años; ese PDF es también el respaldo que la estación puede descargar.

4. Fase 3 — Entrega: algoritmos de atención

En esta fase se decide qué ve primero el usuario en cada pantalla. Weigel, en 2024, retoma dos herramientas para esto: la pirámide invertida, que pone arriba lo crítico (quién, qué, cuándo y dónde), después los detalles y al final lo que es agradable de saber; y la Johnson Box, un resumen corto en la parte superior que engancha y deja saltar directo a lo

importante. Se eligieron dos pantallas: la de entrada del bombero y la pantalla de tarea principal del revisor.

4.1 Inicio · Mis partes (bombero). Esta pantalla no existía en los mockups. Su Johnson Box muestra solo lo que el bombero tiene pendiente: primero los partes devueltos, porque ya tienen una corrección que hacer, y después los borradores que dejó a medias. Todo el texto usa el tamaño que ya adoptaron las pantallas del proyecto (24 px en el texto principal), porque buena parte del personal operativo son adultos mayores, como se documentó en la página de investigación del equipo. Debajo va el botón principal para levantar un reporte, luego sus partes recientes (nivel 2) y al final un conteo del mes (nivel 3). La Figura 6 muestra las tres capas: la interfaz, el paso de los task flows al que lleva cada zona y la consulta que la alimenta. Los folios, horas, direcciones y conteos que aparecen en las figuras 6 y 7 son datos de ejemplo, tomados de los mockups o inventados para ilustrar; no corresponden a partes reales.



Figura 6. Wireframe anotado de Inicio · Mis partes, con sus tres capas (datos de ejemplo).

4.2 Revisar parte (revisor). El nivel 1 de la pirámide toma el mismo orden que la parte superior de la hoja de papel, que el personal ya conoce: tipo de servicio y número del C-5, fecha y horas, lugar y zona, y unidad con quién formuló. Justo abajo aparece una revisión automática de campos vacíos, porque lo que hace el revisor es decidir si el parte está completo, y los dos botones de decisión quedan a la vista. La narración, el croquis, el personal y las firmas quedan en el nivel 2, y las fotos y el historial en el nivel 3 (Figura 7). Qué datos mira primero un revisor se sacó del formato y de la entrevista; se debe confirmar con la investigación de usuarios.



Figura 7. Wireframe anotado de Revisar parte, con sus tres capas (datos de ejemplo).

5. Fase 4 — Matriz diagnóstica

La Tabla 5 compara, en cuatro dimensiones, dónde el diseño previo (avance y mockups) seguía la lógica del sistema y qué corrige la arquitectura. La columna del usuario se apoya en la encuesta, la entrevista y el formato; falta confirmarla con la investigación formal.

Dimensión	Lógica del sistema (antes)	Lógica del usuario (con AI)
Prioridad	El formulario ponía primero los campos que el equipo supuso (tipo, fecha, hora, ubicación) y le faltaban el No. C-5, la hora de regreso, la zona y el despacho. La bandeja mostraba todo con el mismo peso.	Los campos siguen el orden de la hoja de papel que ya conocen. En la revisión, el Qué, Cuándo, Dónde y Quién van arriba, junto con los faltantes.
Navegación	Menú por entidad (Partes, Estadísticas, Personal) y opciones como Mis partes sin pantalla.	Menú por tarea y rol: levantar reporte, corregir devueltos, revisar y consultar. La Johnson Box lleva directo a lo pendiente.
Estructura de datos	Un parte de tres pasos y un solo "jefe de turno" que revisa todo.	Cuatro pasos que calcan las secciones del formato; personas y apoyos como listas; revisión por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador); fundamento normativo y archivo de 10 años como parte del modelo.
Medida de éxito	Que el parte quede guardado en la base de datos y que la consulta responda rápido.	Minutos para completar un parte (hoy de 1 a más de 20), partes que ya no pasan por WhatsApp, partes devueltos por datos faltantes y cero partes perdidos (hoy 2 de 4 lo han vivido).

Tabla 5. Matriz diagnóstica: lógica del sistema contra lógica del usuario.

6. Fase 5 — Síntesis: Experience Stack

La Figura 8 junta las tres capas del proyecto en una lámina. Abajo están los cimientos: los productos análogos y la necesidad oculta que más pesa, que el registro digital sea el oficial sin perder el respaldo de la estación. En medio está la estructura: categorías, navegación, metadatos y los tres task flows. Arriba está la entrega: la Johnson Box de Inicio y la pirámide invertida de la revisión.

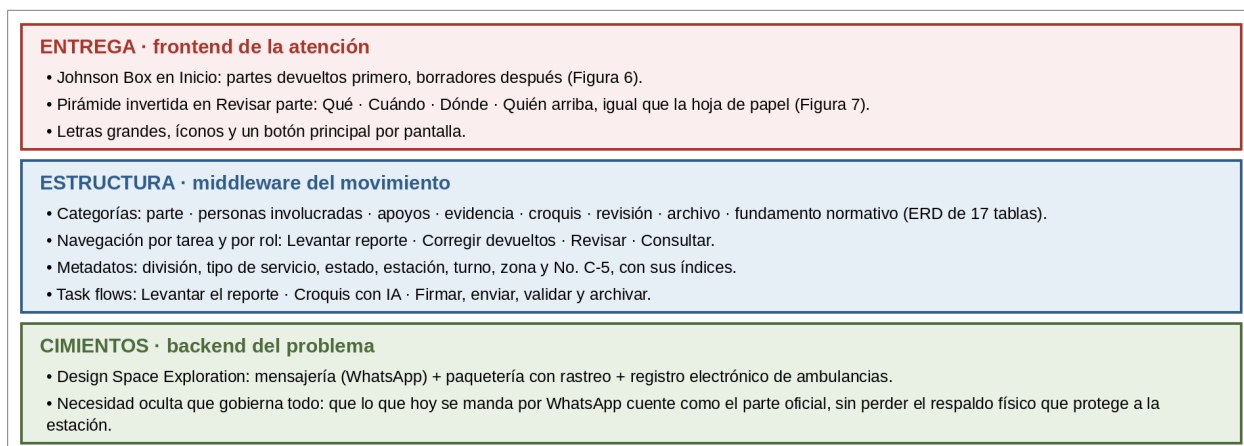


Figura 8. Experience stack del sistema de parte digital.

7. Prototipo navegable

El prototipo está en la carpeta app/ del repositorio del equipo, aparte de docs/, que es donde viven los mockups publicados. Está hecho con Node y Express, plantillas EJS del lado del servidor y MySQL 8, y no tiene JavaScript de cliente: cada acción es un enlace o un formulario, así que el sitemap de la Figura 1 se ve tal cual en las URLs y el prototipo se puede recorrer con los botones de atrás y adelante del navegador. El CSS de la maqueta no se copió; la app sirve las hojas de docs/css/ como archivos estáticos y encima carga un solo archivo propio con lo que cambia, que es pasar de la lámina de celular a pantalla completa y tener campos de formulario de verdad. Para correrlo hacen falta Node 18 y MySQL 8: npm install, npm run db:crear y npm start dejan el prototipo en localhost:3000. En /acceso se elige con qué usuario de prueba entrar; hay dos bomberos, dos revisores de divisiones distintas y la Dirección, y el menú de arriba cambia según el rol.

7.1 Rutas implementadas. Las 16 rutas de la Tabla 3 quedaron activas y a todas se llega desde el menú por rol: el bombero ve Inicio, Nuevo parte y Consulta; el revisor, Bandeja y Consulta; y la Dirección, Partes, Archivo y Personal. Cinco pantallas son nuevas respecto a los mockups, y son justo las que pedía la arquitectura: Inicio · Mis partes, el paso 2 de personas y apoyos, el cierre del paso 4, Archivo y Personal. La ruta /estadisticas existe, pero contesta que quedó fuera de esta versión, como se dijo en la convergencia (1.3).

Hay una diferencia a propósito con la Tabla 3. Ahí la única pantalla de detalle es la de la Dirección, pero el bombero y el revisor también necesitan abrir lo que consultan, así que los renglones de /consulta llevan a una pantalla que ya existe en vez de a una nueva: al bombero, a su comprobante si el parte ya salió de sus manos, o al paso 1 si sigue en borrador o se lo devolvieron; y al revisor, a /revision/:id, que cuando el parte ya está validado se dibuja sin los botones de decisión y funciona como vista de sólo lectura.

Los permisos viven en la ruta, no en la pantalla: un revisor de otra división recibe un 403

aunque escriba el URL del parte a mano o mande el formulario de validar por su cuenta, un bombero no puede editar un parte ajeno y un id que no existe da 404. Eso es lo que sostiene el filtro por división de la bandeja que se describió en la fase 2.

7.2 Esquema de base de datos. El archivo `app/db/schema.sql` crea la base con las 17 tablas de la Figura 2 en orden de dependencia, todas InnoDB y utf8mb4. Cada clave foránea lleva su índice y están los de la Tabla 4: `idx_parte_estado_fecha` para la bandeja, `idx_parte_elaboro_estado` para la Johnson Box, `idx_parte_fecha` para el rango de fechas, `idx_parte_c5` e `idx_parte_nuc` para las búsquedas exactas, `idx_archivo_resguardo` para los resguardos vencidos, el FULLTEXT `ft_parte_texto` para el buscador y los UNIQUE de folio, `no_empleado`, `credential_id` y `archivo.parte_id`. El comando `npm run db:crear` corre ese script y después `db/seed.sql` desde Node con `mysql2`, así que no hace falta tener el cliente de MySQL instalado; y como el script empieza borrando la base, cada corrida deja siempre el mismo estado conocido, que es lo que conviene antes de una demostración. Los datos de `seed.sql` son ficticios, sacados de los mockups y de las figuras 6 y 7, y la tabla `fundamento_normativo` va con renglones marcados “POR DEFINIR con la Dirección”, porque esos artículos se capturan con ellos y no se inventan. En el Anexo B está la tabla central como muestra; el script completo va en el repositorio.

7.3 Task flow recorrido de inicio a fin. Se recorre el Flujo 3 junto con el Flujo 1 (figuras 3 y 5), que es el camino completo del parte: se levanta, se firma, lo revisa el mando y termina sellado en la Dirección. Se entra como bombero y se cae en Inicio · Mis partes, donde la Johnson Box muestra primero el parte devuelto y debajo el borrador a medias (Figura 9). Al apretar Levantar reporte de salida se crea el parte en estado borrador y su id ya aparece en la URL, así que de ahí en adelante nada se pierde. Los cuatro pasos siguen las secciones del formato en papel (figuras 10 a 13) y cada uno se guarda al pasar al siguiente; si se salta al paso 4 sin lo obligatorio, la ruta no marca error, manda al primer paso incompleto. Al firmar sale el comprobante con el folio, la credencial con la que se firmó y la división a la que le llegó (Figura 14).

Después se entra como la revisora de Estructural. El parte aparece en su bandeja y el revisor de Rescate urbano no lo ve, porque el filtro es por la división del tipo de servicio (Figura 15); la pantalla de revisión respeta el orden de la Figura 7, con el qué, cuándo, dónde y quién arriba, la revisión automática de campos vacíos en medio y los dos botones a la vista. Si se devuelve con nota, la nota viaja con el parte y aparece en la Johnson Box del bombero, que al abrirlo llega al paso que se le señaló (Figura 16). Si se valida, el sistema sella el documento, guarda su hash SHA-256 y fija el resguardo en la fecha del servicio más 10 años; desde la Dirección se ve el parte con su trazabilidad, el documento sellado y la pantalla de Archivo con los resguardos ya vencidos (figuras 17 a 20).

Además del recorrido a mano, el comando `npm run probar` hace el mismo camino por HTTP,

sin navegador, y comprueba 29 cosas: que cada paso redirija a donde debe, que el croquis quede dibujado, que el comprobante traiga folio, que la bandeja filtre por división, que el 403 detenga al revisor ajeno y que el documento sellado tenga su hash (Figura 21). Sirve para demostrar el flujo completo sin hacer un solo clic y para notar rápido si un cambio rompió algo.

Las capturas de pantalla completa se partieron en dos columnas para que quepan en la hoja: se leen de la columna izquierda a la derecha.

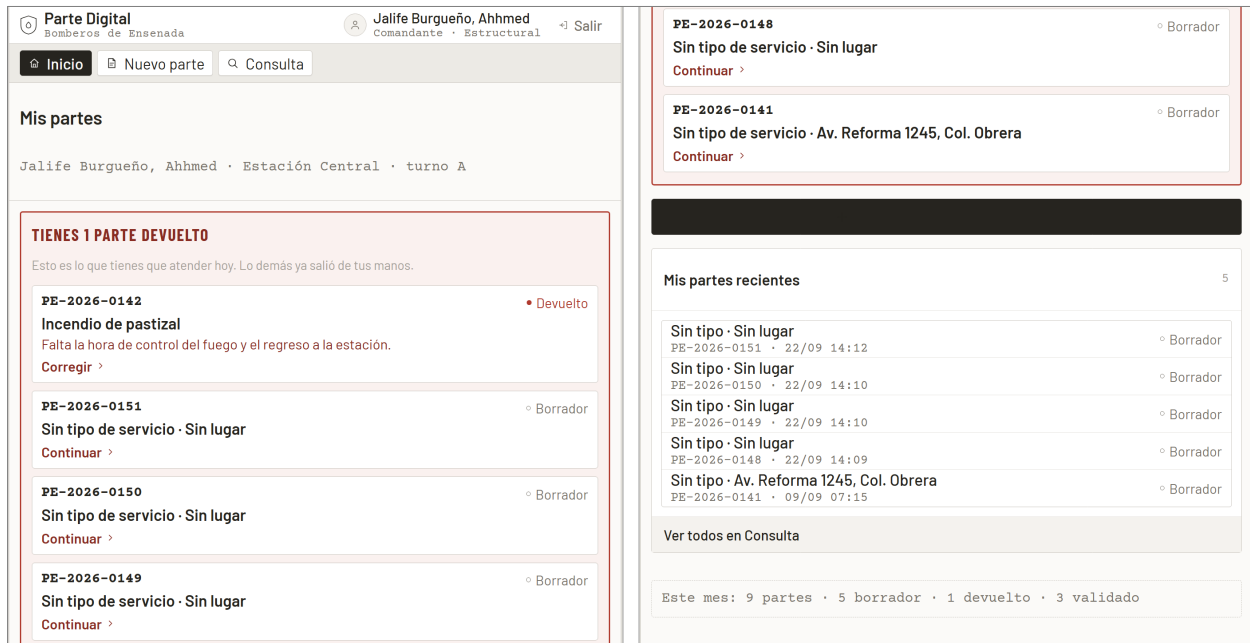


Figura 9. Inicio · Mis partes: la Johnson Box con el parte devuelto arriba y los borradores abajo.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital

Bomberos de Ensenada

Jalife Burqueño, Ahhmed

Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Reporte de salida de incidente

PE-2026-0142 · devuelto

Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Te devolvieron este parte.

Falta la hora de control del fuego y el regreso a la estación.

Datos del servicio

RF-02

NO. DE INCIDENTE DEL C-5

C-5 204301

NUC DE FISCALÍA

Sólo si lo hay

FECHA

06/09/2026

HORA DE SALIDA

08:40

HORA DE REGRESO

:-

UNIDAD

Unidad 21

TURNO

C

ESTACIÓN

3 · Estación Valle Dorado

TIPO DE SERVICIO

Incendio de pastizal · Forestales

El tipo de servicio decide dos cosas: a qué revisor le llega el parte y qué fundamento normativo cita.

ZONA

Urbana

Rural

DESPACHO

C-5

Lugar del servicio

RF-03

DIRECCIÓN O REFERENCIA

Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

LATITUD

31.912400

LONGITUD

-116.512900

En el equipo real las coordenadas las toma el GPS. Aquí se escriben.

Estado del parte

Guardado

Folio

PE-2026-0142

Abierto

06/09/2026 · 08:40

Último cambio

22/09/2026 · 14:06

El parte existe desde que se abre esta pantalla. Está guardado como borrador en la base de datos, así que salir no pierde lo capturado.

Se guarda al pasar de paso. No hace falta guardar a mano.

Guardar y salir

Continuar a personas

Figura 10. Paso 1, Datos del servicio, con el aviso de la devolución y el campo obligatorio que falta marcado.

21

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital
Bomberos de Ensenada

Jalife Burqueño, Ahhmed
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Personas y apoyos

PE-2026-0142 · Incendio de pastizal

Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Personal de turno

1 · RF-02

Jalife Burqueño, Ahhmed

No. 376285

x

AGREGAR DEL PERSONAL

Acevedo Carrillo, Verónica · No. 380207

v

Agregar

Propietario o arrendatario

RF-02

ES

☒ Propietario

☐ Arrendatario

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO DE CONTACTO

DOMICILIO PARTICULAR

COMPAÑÍA ASEGURADORA

EDAD

Testigo

Firma al cerrar el parte

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO

Se guarda al pasar de paso.

Guardar y salir

Continuar a la descripción >

Voluntarios

1

Voluntario de ejemplo

x

NOMBRE DEL VOLUNTARIO

Agregar

Unidades e instituciones de apoyo

0

TIPO

Unidad de bomberos

INSTITUCIÓN

Cruz Roja, Protección Civil...

NO. DE UNIDAD

A CARGO DE

Agregar apoyo

Figura 11. Paso 2, Personas y apoyos: personal de turno, propietario o arrendatario, testigo, voluntarios y apoyos.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital
Bomberos de Ensenada

Jalife Burqueño, Ahhmed
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Descripción y croquis

PE-2026-0142 · Incendio de pastizal

1 Datos del servicio

2 Personas y apoyos

3 Descripción y croquis

4 Cierre y firma

Describe la escena

RF-04 · RF-05

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Pastizal encendido a un costado del camino. Se hizo línea de defensa con la Unidad 21.

Los cuatro encuestados marcaron esto como lo más tedioso de escribir a mano.

Volver a generar el croquis

SIMULADO · CROQUIS DE EJEMPLO, SIN LLAVE DE IA

Elementos del croquis

2

Unidad

Vegetación

Se reconocieron a partir de la descripción. En el sistema real cada uno se puede mover, renombrar o borrar antes de guardarlo.

Croquis

Generado por IA

N

VEGETACIÓN

UNIDAD

CAMINO AL TIGRE S/N, VALLE DOR

Quitar el croquis

Evidencia fotográfica

0 · RF-06

SIMULADO · LA SUBIDA DE FOTOS NO SE IMPLEMENTÓ

✓ El croquis es opcional: el parte se guarda con él o sin él.

Guardar y salir

Continuar al cierre >

Figura 12. Paso 3, Descripción y croquis: los elementos reconocidos en la descripción y el croquis generado.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital
Bomberos de Ensenada

Jalife Burgueño, Ahhmed
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Cierre y firma

PE-2026-0142 · último paso

Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Cierre del parte

Anexo E · pág. 2

¿REQUIERE PERITAJE?

☐ Sí · que el perito investigue

☒ No · se libera a la Dirección

FIRMA DEL PROPIETARIO

Todavía no hay propietario capturado. Se agrega en el paso 2.

FIRMA DEL TESTIGO

Sin testigo capturado. Se agrega en el paso 2.

Guardar el cierre

SIMULADO · LAS FIRMAS DE TRAZO SE REGISTRAN CON UN BOTÓN

Datos del servicio

Editar

Tipo

No. C-5

Incendio de pastizal

C-5 204301

Fecha

Horas

06/09/2026 08:40 -- 09:13

Lugar

Zona

Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

rural

Unidad

Estación

Unidad 21 Estación Valle Dorado · turno C

Personas y apoyos

Editar

Personal

Jalife Burgueño, Ahhmed

Propietario

—

Testigo

—

Apoyos

—

Descripción y croquis

Editar

Pastizal encendido a un costado del camino. Se hizo línea de defensa con la Unidad 21.

N

VEGETACIÓN

UNIDAD

CAMINO AL TIGRE S/N, VALLE DOR

Firmar y enviar

RF-07

Firmar es lo que convierte el borrador en un parte entregado. A partir de ese momento queda a tu nombre y le llega al revisor de la división Forestales.

Firmar con huella o PIN

Figura 13. Paso 4, Cierre y firma: el peritaje, el resumen de los tres pasos anteriores y el botón de firmar.

Parte Digital
Bomberos de Ensenada

Jalife Burgueño, Ahhmed
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

✓

Parte enviado

Quedó firmado con tu credencial y ya está en la bandeja del revisor de su división.

COMPROBANTE

En revisión

Folio

PE-2026-0142

Enviado

22/09/2026 · 14:21

Firmado por

Jalife Burgueño, Ahhmed No. 376285

Credencial

SIMULADA · demo-cred-376285

Recibe

Sin revisor asignado a la división Forestales

Servicio

Incendio de pastizal · Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

HISTORIAL

Devuelto por Rivera Chávez, Josselyn Alexa · Falta la hora de control del fuego y el regreso a la estación.

06/09/2026 · 13:40

Si te lo devuelven, el parte reaparece en Mis partes con la nota de qué hay que corregir.

Capturar otro parte

Figura 14. Comprobante de envío con el folio, la credencial con la que se firmó y el historial del parte.

Parte Digital

Bomberos de Ensenada

Rivera Chávez, Josselyn Alexa

Jefa de batallón · Estructural

Salir

Bandeja

Consulta

Partes por revisar

División Estructural · Jefa de batallón

Pendientes · 1 Devueltos · 0 Validados · 3

Fuga de gas

PE-2026-0143

Calle Novena 88, Col. Bustamante
06/09 · 21:30 · Pipa 04 · Acevedo Carrillo, Verónica

C-5 C-5 204322

Elige un parte de la lista para revisarlo.

La lista se queda a la vista mientras revisas, para no perder de vista lo que falta.

Figura 15. Bandeja de la revisora de la división Estructural, con las pestañas de pendientes, devueltos y validados.

Parte Digital
Bomberos de Ensenada

Acevedo Carrillo, Verónica
Bombero · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Mis partes

Acevedo Carrillo, Verónica · Estación Central · turno A

TIENES 1 PARTE DEVUELTO

Esto es lo que tienes que atender hoy. Lo demás ya salió de tus manos.

PE-2026-0143

• Devuelto

Fuga de gas

No le sabe

Corregir >

Mis partes recientes

Rescate urbano · Cañón del Buey, Col. Ampliación
PE-2026-0144 · 07/09 18:02

◦ En revisión

Fuga de gas · Calle Novena 88, Col. Bustamante
PE-2026-0143 · 06/09 21:30

• Devuelto

Incendio forestal · Ejido El Porvenir, brecha norte
PE-2026-0140 · 05/09 13:10

• Validado

Rescate vehicular · Blvd. Costero y Riveroll
PE-2016-0031 · 02/02 16:45

• Validado

Ver todos en Consulta

Este mes: 3 partes · 1 en revisión · 1 devuelto · 1 validado

Figura 16. El parte devuelto con su nota, visto desde la Johnson Box de quien lo levantó.

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital

Bomberos de Ensenada

Cornejo Escobar, Arturo

Dirección

Salir

Partes

Archivo

Personal

Estadísticas

Partes de emergencia

Todos los partes de las estaciones

EXPORTAR PDF Y CSV · NO IMPLEMENTADO

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

TIPO DE SERVICIO

Todos

UNIDAD

Todas

ESTADO

Todos

BUSCAR

Folio, ubicación o lo que quieras buscar

Filtrar

Limpiar

FOLIO	FECHA	TIPO DE SERVICIO	ESTADO
PE-2026-0152	22/09/2026 14:16	-	Borrador
PE-2026-0151	22/09/2026 14:12	-	Borrador
PE-2026-0150	22/09/2026 14:10	-	Borrador
PE-2026-0149	22/09/2026 14:10	-	Borrador
PE-2026-0148	22/09/2026 14:09	-	Borrador
PE-2026-0141	09/09/2026 07:15	-	Borrador
PE-2026-0147	08/09/2026 14:35	Incendio estructural	Validado
PE-2026-0146	08/09/2026 09:05	Fuga de gas	Validado
PE-2026-0144	07/09/2026 18:02	Rescate urbano	En revisión
PE-2026-0145	07/09/2026 11:20	Rescate vehicular	Validado
PE-2026-0143	06/09/2026 21:30	Fuga de gas	Devuelto
PE-2026-0142	06/09/2026 08:40	Incendio de pastizal	En revisión
PE-2026-0140	05/09/2026 13:10	Incendio forestal	Validado
PE-2016-0031	02/02/2016 16:45	Rescate vehicular	Validado
PE-2015-0088	14/07/2015 10:00	Incendio estructural	Validado

Figura 17. Dirección · Partes de emergencia: filtros por fecha, tipo de servicio, unidad y estado, y el buscador de texto.

[illegible]

Figura 18. Detalle del parte validado en la Dirección: trazabilidad, sellado con su resguardo a diez años y

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

fundamento normativo.

REPORTE DE SALIDA DE INCIDENTE

H. Cuerpo de Bomberos de Ensenada · Documento sellado

Folio: PE-2026-0153

Sellado el: 2026-09-22T21:29:03.856Z

Estado: validado

Resguardo: diez años a partir de la fecha del servicio

DATOS DEL SERVICIO

No. de incidente del C-5	C5-2026-99001
NUC de fiscalía	NUC-99001
Fecha	2026-09-22
Hora de salida	08:10:00
Hora de regreso	09:40:00
Unidad	Unidad 12
Turno	A
Estación	Estación Central
Tipo de servicio	Incendio estructural (división Estructural)
Zona	urbana
Despacho	C-5 Ensenada
Lugar del servicio	Calle de prueba 100
Coordenadas	—
Personal de turno	Acevedo Carrillo, Verónica (No. 380207); Jalife Burgueño, Ahmed (No. 376285)
Propietario o arrendatario	Propietario de prueba Teléfono: 646-000-0000 Domicilio: — Aseguradora: —
Testigo	—
Voluntarios	—
Unidades e instituciones de apoyo	—

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Incendio en una casa de dos pisos; la unidad quedo sobre la calle.

CROQUIS

Origen: generado por IA

CIERRE

¿Requiere peritaje?	SI
Firma de quien formuló	Jalife Burgueño, Ahmed · 2026-09-22T21:29:03.000Z SIMULADA · demo-cred-376285
Firma del propietario	Sin firma
Firma del testigo	Sin firma
Fundamento normativo	POR DEFINIR con la Dirección · artículo POR DEFINIR
Devuelto	Rivera Chávez, Josselyn Alexa · 2026-09-22T21:29:03.000Z Falta el numero de NUC
Validado	Rivera Chávez, Josselyn Alexa · 2026-09-22T21:29:03.000Z

Figura 19. Documento sellado que se guarda al validar el parte, con su folio, la fecha de sellado y el resguardo a diez años.


Parte Digital
 Bomberos de Ensenada

 Cornejo Escobar, Arturo
Dirección

Salir

 Partes

📁 Archivo

☹= Personal

Estadísticas

Archivo

6 partes sellados en resguardo

Resguardo vencido

2

△ Estos partes ya cumplieron los diez años de resguardo. Para destruirlos hace falta la autorización de sindicatura, que se tramita fuera del sistema; aquí sólo se registra el oficio.

FOLIO	SERVICIO	VENCÍO
PE-2015-0088	Incendio estructural 14/07/2015 · Calle Primera 410, Zona Centro	14/07/2025
PE-2016-0031	Rescate vehicular 02/02/2016 · Blvd. Costero y Riveroll	02/02/2026

En resguardo

los 4 que vencen primero

FOLIO	SERVICIO	ARCHIVADO
PE-2026-0140	Incendio forestal	05/09/2026
PE-2026-0145	Rescate vehicular	07/09/2026
PE-2026-0147	Incendio estructural	09/09/2026
PE-2026-0146	Fuga de gas	08/09/2026

El resguardo se fija al validar: fecha del servicio más diez años. El hash se calcula sobre el documento sellado, así que sirve para comprobar después que nadie lo cambió.

Figura 20. Archivo: los partes con el resguardo vencido y los siguientes en vencer.

```
artur@roi MINGW64 /c/Bomberos/app (main)
$ npm run probar
- Las pantallas de acceso -
ok GET /acceso - 200
ok GET /acceso/estacion - 200
ok GET /registro - 200
ok el QR se dibuja completo desde el parcial - 285 rect

- Flujo 3 + 1: del borrador al sellado -
ok 1 - Johnson Box del bombero
ok 2 - Nuevo parte crea el borrador - id 16
ok 3 - la puerta de la Figura 3 manda al primer paso que falta - /partes/16/datos?incompleto=1
ok 4 - paso 1 guarda y pasa al 2 - /partes/16/personas
ok 5 - agregar personal de turno
ok 6 - paso 2 guarda y pasa al 3 - /partes/16/croquis
ok 7 - generar croquis (simulado) - /partes/16/croquis
ok 8 - el croquis quedo dibujado
ok 9 - paso 3 pasa al 4 - /partes/16/firma
ok 10 - firmar sin decidir el peritaje no pasa - /partes/16/firma?falta_peritaje=1
ok 11 - el cierre guarda el peritaje
ok 12 - firmar y enviar - /partes/16/enviado
ok 13 - comprobante con folio

- El revisor -
ok 14 - el parte cayó en la bandeja de su división
ok 15 - un revisor de otra división no lo abre ni por URL - 403
ok 16 - tampoco lo valida por POST directo - 403
ok 17 - devolver sin nota no procede - /revision/16?falta_nota=1
ok 18 - devuelto con nota - /revision?ver=devueltos
ok 19 - la nota aparece en la Johnson Box
ok 20 - corregido y vuelto a enviar
ok 21 - validado - /revision/16
ok 22 - ya validado: no se puede devolver ni volver a decidir

- Las dos salidas de Consulta -
ok 23 - el bombero entra a su comprobante
ok 24 - el revisor entra a la revisión

- La Dirección -
ok 25 - GET /direccion/partes - 200
ok 25 - GET /direccion/partes/16 - 200
```

Figura 21. Salida de npm run probar: las 29 comprobaciones del recorrido completo.

7.4 Qué quedó simulado. El prototipo es navegable, no es el sistema terminado. Lo que está simulado se marca en el código con la palabra SIMULADO y en la pantalla con una etiqueta gris, para que en la demostración no se confunda con lo que ya funciona. La Tabla 8 dice qué es cada cosa.

Qué	Cómo está en el prototipo	Qué sí es real
Sesión y acceso	Selector de usuario de prueba en /acceso, guardado en una cookie. No hay contraseñas ni WebAuthn.	Cada parte queda ligado a quien lo elaboró, y el menú y los permisos salen del rol y de la división.
Firma con huella	Un botón de “Firmar con huella o PIN”; no se llama a navigator.credentials.	El renglón de la tabla firma con su credential_id, la hora y quién firmó. En credencial sólo se guarda la llave pública (RNF-05).
Croquis con IA	Sin llave de Gemini, el prototipo reconoce palabras de la descripción y arma un SVG de ejemplo con el trazo del mockup.	Con la llave en el archivo .env llama a la API con salida en JSON; si falla, sale la pantalla de croquis sin respuesta y el parte se guarda igual.
Documento sellado	Se guarda en HTML, no en PDF.	El hash SHA-256 se calcula sobre el archivo guardado y el resguardo se fija a 10 años. Cambiar a PDF es cambiar una sola función.
Autoguardado y trabajo sin señal	Se guarda al pasar de paso, no campo por campo, y no hay guardado sin conexión.	El parte se crea como borrador desde que se abre, y entrar a la firma sin lo obligatorio regresa al primer paso incompleto.
Fotos, exportar a PDF o CSV y alta de personas nuevas	No implementados.	—

Tabla 8. Qué quedó simulado en el prototipo y qué sí funciona.

Conclusión

Lo que más cambió la arquitectura no fue la teoría sino ver el formato real. En el avance se había diseñado el parte desde lo que el equipo suponía, y al compararlo con la hoja de papel salieron campos que no estaban (el número del C-5, las horas de regreso, las personas involucradas, el peritaje) y una forma de revisión que depende de la división. La entrevista también dejó ver que el parte no termina al validarse: tiene que citar su fundamento y guardarse 10 años, así que el modelo de datos tuvo que crecer para cubrir esa vida larga del documento. Aplicar la AI obligó a ordenar la información como ya la piensa el personal y no como se acomoda en las tablas: el mismo orden del papel, un menú por tarea y una pantalla de inicio que solo muestra lo pendiente. También quedó claro que la base de datos y la interfaz no son dos trabajos separados, porque cada zona de una pantalla termina siendo una consulta y cada filtro necesita su índice. Armar el prototipo terminó de comprobar la arquitectura: las rutas de la Tabla 3 y los índices de la Tabla 4 se implementaron tal cual, y el

único cambio que hubo que hacer fue reusar pantallas que ya existían para el detalle de Consulta en vez de inventar una nueva. Queda confirmar las necesidades ocultas con la investigación de usuarios y cambiar por lo real lo que en el prototipo quedó simulado: la firma con WebAuthn, el sellado en PDF y el guardado sin conexión.

Referencias

1. Brenner, W., Uebernickel, F. y Abrell, T. (2016). Design thinking as mindset, process, and toolbox. En W. Brenner y F. Uebernickel (Eds.), *Design thinking for innovation: Research and practice* (pp. 3–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26100-3_1
2. Buley, L. (2013). *The user experience team of one: A research and design survival guide*. Rosenfeld Media. ISBN 9781933820187.
3. Oracle Corporation. (s.f.). 15.1.20.5 FOREIGN KEY constraints. En *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html>
4. Weigel, E. (2024). *Design for impact: Your guide to designing effective product experiments*. Rosenfeld Media. ISBN 9781959029373.

Anexos

Anexo A. Fuentes editables de los diagramas. Los diagramas de las figuras 1 a 5 están en Graphviz (.dot) y los de las figuras 6 a 8 se generan con scripts de Python; ambos se entregan en el archivo TE_AI_fuentes_diagramas.zip y se suben al repositorio en docs/arquitectura/.

Anexo B. Script de creación de la base de datos. El script completo es app/db/schema.sql en el repositorio: crea la base parte_digital y sus 17 tablas en orden de dependencia, con las claves foráneas y los índices de la Tabla 4. Como muestra va la tabla central, parte, donde se ven los campos que salieron del formato en papel y los índices que sostienen la bandeja, la Johnson Box y las búsquedas.

Anexo C. Resultados de la encuesta. Encuesta en Google Forms aplicada al personal de bomberos el 19 de septiembre de 2026, con 4 respuestas. La Tabla 6 resume las respuestas.

Pregunta	Respuestas
¿Cuánto tiempo te toma normalmente llenar un parte en papel?	1–5 min (1) · 6–10 min (1) · 11–15 min (1) · más de 20 min (1)
¿En qué momento del turno lo llena normalmente?	En la estación (4)
¿Se le ha llegado a perder o dañar un parte?	Sí (2) · No (2)
¿Qué sería más conveniente para usted?	Aplicación móvil (3) · Página web (1)
¿Cuentan con alguna computadora a la que todos tengan acceso en la estación?	Sí (2) · No (2)
¿Por qué sería más fácil una u otra?	"Por tiempos" · "Por que todo mundo lo utiliza" · "No escribirías tanto en la hoja sería más rápido en el móvil" · la de página web: es más tranquilo y ordenado trabajar en un escritorio que en campo
Preferencia de diseño tras ver las dos imágenes	Celular (3) · Computadora (1)
Información más tediosa de registrar a mano	Descripción detallada de los hechos (4) · Datos de los afectados o involucrados (1)
Características adicionales para la versión digital	Letras grandes e íconos · circunstancias de tiempo, modo y lugar, número de incidente, quiénes intervinieron, autoridades de apoyo, quién elabora y quién está a cargo · "Así está bien" · ninguna

Tabla 6. Resumen de la encuesta al personal (n = 4). La hoja de respuestas tiene una columna sin título con un solo valor ("Opción 1"), que no se tomó en cuenta.

Anexo D. Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada. La Tabla 7 resume los hallazgos que se usaron en este documento. Los resultados de la suite de investigación de usuarios (tarea 1.1.1) se agregan aquí cuando estén listos. **[EN ESPERA]**

Tema	Hallazgo
Flujo de una emergencia	La llamada entra al 911 y al C-5, pasa al radiooperador de bomberos y se despacha a la división que corresponde. El cierre también se reporta al 911 por radio o teléfono.
Jerarquía	Hay un jefe de batallón por turno (A, B, C y D). El encargado de turno manda el operativo; los altos mandos dirigen desde fuera del incidente.
Papelería	Por cada salida se llena una hoja de incidente; además hay bitácora, notas, revisión mecánica y FRAP. Se entregan a la Dirección al día siguiente.
Físico o digital	Conviene mantener un respaldo físico o escaneado como amparo de la estación. El incidente se relaciona con el número del 911 o el NUC de fiscalía.
Problemas actuales	Los formatos no citan su fundamento legal y el papel se guarda 10 años, así que se acumula en las estaciones.
Divisiones	Estructural, inspectores, forestales, salvavidas, atención prehospitalaria, rescate urbano e investigación de incendios.
Beneficios de digitalizar	Ahorro en papel, tinta e impresoras; llenado en el momento; se elimina el doble trabajo de mandar por WhatsApp y luego transcribir.
Dispositivo	Computadora, tablet o celular; una app formalizaría lo que hoy se hace por WhatsApp.
Quién revisa	Los jefes de batallón, el jefe operativo y los coordinadores de cada área, cada uno sobre su división.

Tabla 7. Hallazgos de la entrevista usados en la arquitectura.

Anexo E. Formato actual en papel. Las figuras 22 y 23 muestran las dos páginas del "Reporte de salida de incidente". Se difuminaron los nombres, teléfonos, domicilio, número de incidente y la narración, porque corresponden a un servicio real.

DIRECCIÓN DE BOMBEROS

REPORTE DE SALIDA DE INCIDENTE
NO. INCIDENTE DE C-5

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO
09/09/20	11:25	14:57
UNIDAD	TURNO	ESTACIÓN
D8-02	Único	3 - valle dorado
TIPO DE SERVICIO	ZONA	DESPACHO
Búsqueda	RURAL ☒ URBANA ☐	
LUGAR DEL SERVICIO		
Playa puerto escondido, campo #9		
NOMBRE DEL PROPIETARIO / NOMBRE DEL ADRESALARIO		TELÉFONO DE CONTACTO
DOMICILIO PARTICULAR		
COMPANIA ASEGURADORA		
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE		
PERSONAL DE TURNO / NOMBRE COMPLETO		Nº. DE EMPLEADO
VOLUNTARIOS		
UNIDADES DE BOMBEROS EN APOYO A CARGO DE		INSTITUCIONES DE APOYO
NO. UNIDAD	A CARGO DE	NO. UNIDAD A CARGO DE
FIRMA DEL ENCARGADO EN TURNO / QUIEN FORMULO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE PARTE

Anexo de continuación de narración de hechos página 1 de 2

Figura 22. Reporte de salida de incidente, página 1 (datos personales difuminados).

El formulario es un documento de la Dirección de Bomberos, con logotipos de la institución y el municipio de Escondido. La sección superior está titulada 'CONTINUACIÓN DE NARRACIÓN DE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE' y contiene líneas para la narración. Debajo, el 'CROQUIS' muestra un mapa a mano con la 'Plaza Puerto Escondido', el 'Mar', la 'Oronda', y el 'Aconitidos'. Se indica la 'Unidad DB-02' y se marcan los 'Elaborados' y 'Salvados'. A la derecha del croquis, se menciona 'Colectivos Escondido'. La sección de firmas incluye 'NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO' y 'NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO', con líneas para las firmas. Debajo, se indica 'PROPIETARIOS DAÑOS A TERCEROS'. La sección 'REQUIERE PERITAJE' tiene una tabla con dos opciones: 'SI' y 'NO', con descripciones de los procedimientos. Al final, se indica 'Anexo de continuación de narración de hechos página 2 de 2'.

REQUIERE PERITAJE:	
SI	ESTOY DE ACUERDO EN QUE EL PERITO REALICE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.
NO	NO REQUIERO EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Anexo de continuación de narración de hechos página 2 de 2

Figura 23. Reporte de salida de incidente, página 2: continuación de la narración, croquis a mano, firmas y peritaje.

Anexo F. Mockups de baja fidelidad. La Figura 24 reúne las doce láminas publicadas en el sitio del proyecto, que son el punto de partida de la matriz diagnóstica.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

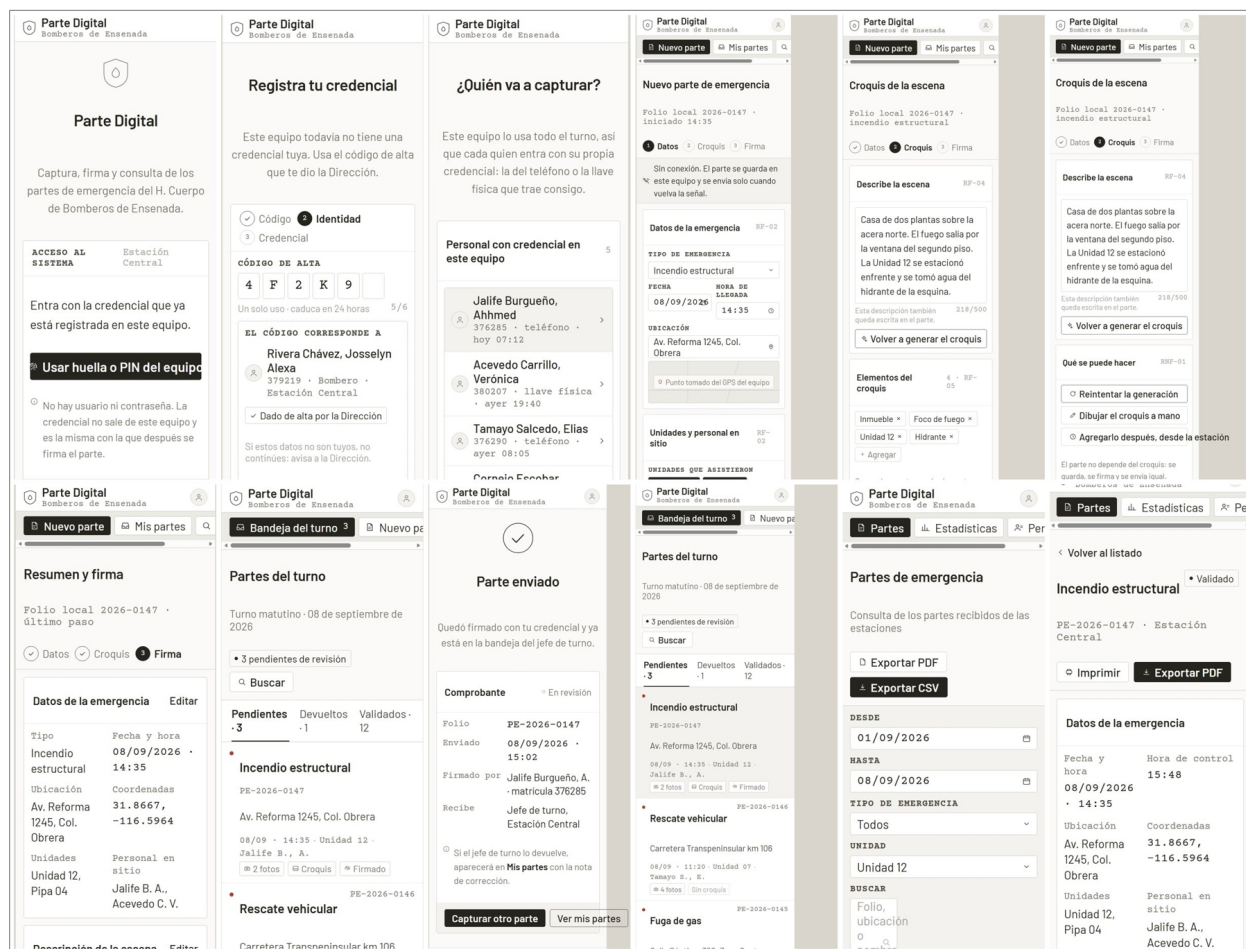


Figura 24. Pantallas de los mockups publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>